Администрирование локальных сетей

Статическая маршрутизация VLAN (Лабораторная работа №6)

Суннатилло Махмудов

14 марта 2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

- Настройка статической маршрутизации между VLAN в среде **Cisco Packet Tracer**
- Изучение технологии **Router-on-a-Stick**
- Настройка trunk-соединения и подинтерфейсов маршрутизатора
- Анализ инкапсуляции и прохождения **ICMP**-пакета по сети

Теоретическая часть

Маршрутизация и инкапсуляция

- **Маршрутизация** — передача пакетов между разными сетями по IP-адресу назначения
- **Инкапсуляция** — добавление заголовков протоколов при прохождении данных по уровням модели **OSI**
- Маршрутизатор работает на **сетевом уровне**
- Коммутатор передаёт кадры на **канальном уровне**

VLAN и IEEE 802.1Q

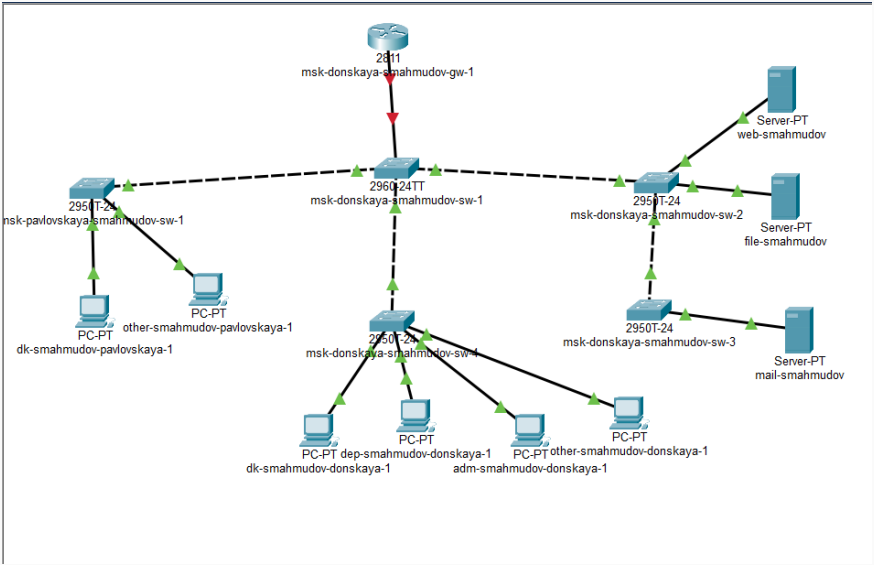
- **VLAN** позволяет логически разделять сеть на отдельные сегменты
- **IEEE 802.1Q** добавляет тег VLAN в Ethernet-кадр
- Один физический канал может передавать трафик нескольких VLAN
- Для этого используется **trunk-порт**

Схема Router-on-a-Stick

- Один физический интерфейс маршрутизатора обслуживает несколько VLAN
- На интерфейсе создаются логические подинтерфейсы
- Каждому подинтерфейсу назначаются:
  - номер VLAN
  - IP-адрес шлюза
  - инкапсуляция dot1Q

Выполнение лабораторной работы

Топология сети с маршрутизатором Cisco 2811



Первоначальная настройка маршрутизатора

msk-donskaya-smahmudov-gw-1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-smahmudov-gw-1
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-line)#enable sec cisco
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#servi
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#service pass
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#user admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-smahmudov-
gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:3:5.329: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:3:5.329: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy Paste

Top

Настройка подинтерфейсов маршрутизатора

msk-donskaya-smahmudov-gw-1

Physical | Config | CLI | Attributes

IOS Command Line Interface

```
255.255.255.0
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#description servers
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101,
changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1
255.255.255.0
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102,
changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1
255.255.255.0
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#description departaments
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103,
changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1
255.255.255.0
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#description adm
```

Copy | Paste

Top

Проверка связности между VLAN

dk-smahmudov-donskaya-1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.2

Pinging 10.128.5.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Проверка связности с другого ПК

other-smahmudov-pavlovskaya-1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.2

Pinging 10.128.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Анализ прохождения ICMP-пакета в Simulation

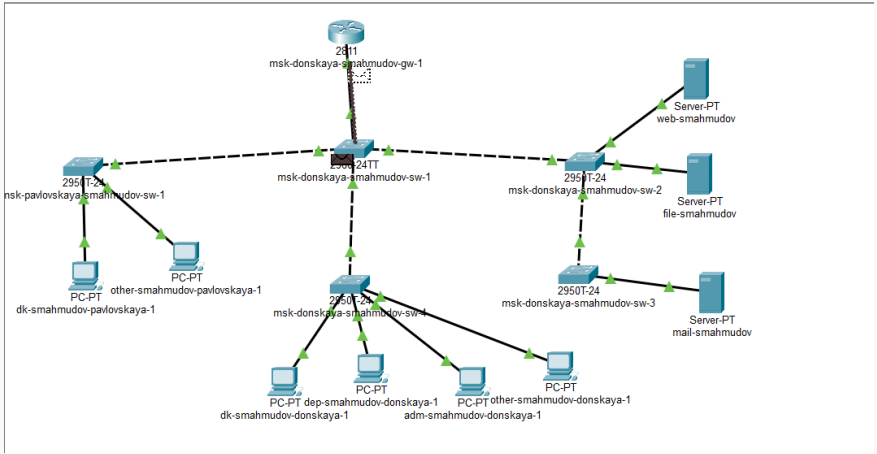
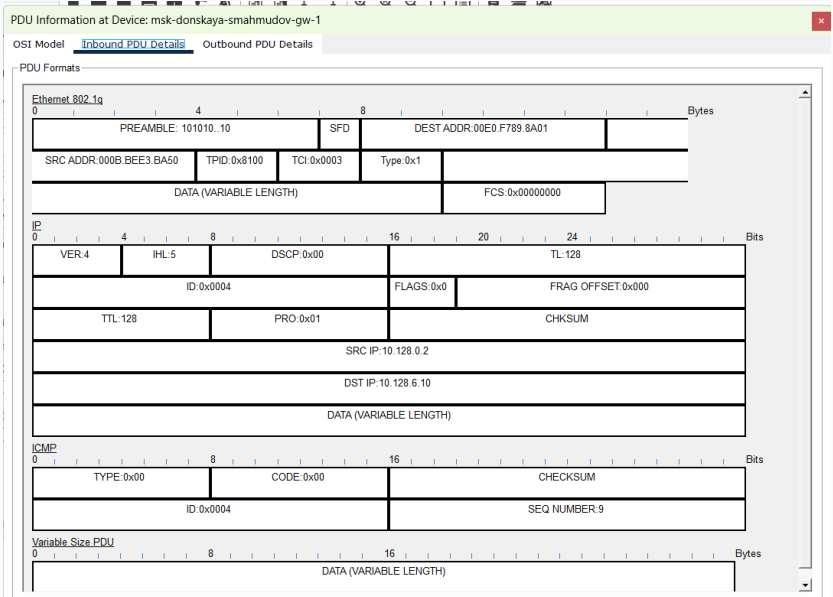


Рис. 6: Передвижение пакета ICMP по сети в режиме Simulation

Структура пакета Ethernet 802.1Q / IP / ICMP



Наблюдения по результатам моделирования

- При прохождении через маршрутизатор меняются **MAC-адреса**
- **IP-адреса** источника и назначения сохраняются
- Значение **TTL** уменьшается
- Межвлановый обмен выполняется корректно
- Тегирование **802.1Q** позволяет передавать трафик нескольких VLAN по одному каналу

Выводы по проделанной работе

Вывод

- Выполнена настройка межвлановой маршрутизации в сети
- Реализована схема **Router-on-a-Stick**
- Настроен удалённый доступ к маршрутизатору по **SSH**
- Подтверждена связность между узлами разных VLAN
- Изучены инкапсуляция и структура пакета **Ethernet 802.1Q / IP / ICMP**
- Получены практические навыки настройки trunk-порта и подинтерфейсов маршрутизатора